

RECIPE SHELTER — ANGULAR

Angular 21 · TypeScript · Node.js

RAPPORT D'AUDIT LIGHTHOUSE — SITE EN LIGNE

Performance · Accessibilité · Bonnes pratiques · SEO · Desktop & Mobile

Outil	Lighthouse 13.0.2 (Chrome DevTools)
Date d'audit	29 mai 2026
URL de base	https://recipe-shelter.duckdns.org
Hébergeur	Hetzner — HTTPS natif
Pages auditées	5 pages Desktop · 5 pages Mobile

1. Synthèse des scores

Résultats mesurés sur le site en production. Les 5 pages ont été auditées en mode Desktop et Mobile (simulation Moto G Power).

Mode Desktop				
Page	Performance	Accessibilité	Bonnes pratiques	SEO
/ (Accueil)	82	100	96	100
/recipies (Liste des recettes)	98	100	96	100
/recipies/... (Détail recette)	99	100	96	100
/sign-in (Connexion)	100	100	96	100
/sign-up (Inscription)	100	100	96	100

Mode Mobile — Moto G Power simulé				
Page	Performance	Accessibilité	Bonnes pratiques	SEO
/ (Accueil)	95	100	96	100
/recipies (Liste des recettes)	86	100	96	100
/recipies/... (Détail recette)	88	100	96	100
/sign-in (Connexion)	94	100	96	100
/sign-up (Inscription)	94	100	96	100

Accessibilité 100 et SEO 100 sur l'intégralité des pages et des deux modes. Bonnes pratiques 96 partout (erreur 401 attendue, voir section 4).

2. Core Web Vitals détaillés

Mode Desktop						
Page	FCP	LCP	TBT	CLS	SI	TTI
/ (Accueil)	0,5 s	0,7 s	0 ms	0,37	0,7 s	0,7 s
/recipes	0,5 s	1,2 s	0 ms	0	0,7 s	1,2 s
/recipes/... (détail)	0,4 s	1,0 s	0 ms	0	0,5 s	1,0 s
/sign-in	0,4 s	0,7 s	0 ms	0	0,6 s	0,7 s
/sign-up	0,4 s	0,6 s	0 ms	0	0,5 s	0,6 s

Mode Mobile						
Page	FCP	LCP	TBT	CLS	SI	TTI
/ (Accueil)	1,5 s	2,8 s	20 ms	0	1,5 s	3,2 s
/recipes	1,5 s	4,1 s	30 ms	0	1,7 s	4,1 s
/recipes/... (détail)	1,5 s	3,8 s	0 ms	0	1,6 s	3,8 s
/sign-in	1,4 s	3,1 s	30 ms	0	1,6 s	3,1 s
/sign-up	1,5 s	3,1 s	50 ms	0	1,7 s	3,1 s

FCP : First Contentful Paint · LCP : Largest Contentful Paint · TBT : Total Blocking Time · CLS : Cumulative Layout Shift · SI : Speed Index · TTI : Time to Interactive

3. Performance — Analyse

3.1 Desktop — CLS sur la page d'accueil

Quatre pages sur cinq obtiennent 98 ou plus. La page d'accueil (82) est pénalisée par un CLS de 0,37. Un audit en environnement local donne un CLS de 0 et une Performance de 92 — confirmant que le layout shift est causé exclusivement par les ressources externes chargées en production.

Observation	Détail
CLS 0,37 sur la page d'accueil en production	Les images de recettes affichées en page d'accueil sont hébergées sur des CDN tiers (afcdn.com, journaldesfemmes.fr). Elles se chargent après le rendu initial et déplacent le contenu car aucune dimension n'est réservée à l'avance dans le DOM. ☐
CLS = 0 en local	Confirmé par audit Lighthouse local (Performance : 92). Sans images externes, aucun layout shift ne se produit.
CLS = 0 sur les 4 autres pages	Les pages /recipes/détail, /sign-in et /sign-up n'affichent pas d'images chargées dynamiquement depuis des sources tierces.
TBT = 0 ms sur toutes les pages	Aucune tâche longue bloquant le thread principal.
FCP ≤ 0,5 s	Premier affichage très rapide sur toutes les pages Desktop.
LCP ≤ 1,2 s	Bien en dessous du seuil vert Lighthouse (< 2,5 s).

3.2 Mobile

Les scores Mobile sont cohérents avec les contraintes d'un appareil simulé à bande passante réduite. Le CLS est nul sur toutes les pages mobiles et le TBT reste faible (≤ 50 ms).

Observation	Détail
LCP 4,1 s sur /recipes (mobile)	Dépasse le seuil vert de 2,5 s. Causé par le chargement des images de recettes depuis des CDN tiers à bande passante réduite. ☐
CLS = 0 sur toutes les pages mobile	Aucun layout shift détecté en mobile.
TBT ≤ 50 ms	Interaction utilisateur non bloquée sur tous les appareils.
FCP ≤ 1,5 s	Affichage initial rapide sur mobile.

4. Accessibilité — Score 100 / 100

Score parfait sur l'intégralité des pages, en Desktop comme en Mobile. Tous les audits automatiques Lighthouse passent sans exception.

Critère	Résultat
Alt sur les images	Toutes les images ont un attribut alt approprié.
Labels de formulaires	Tous les champs ont un label associé.
Attributs ARIA	Aucun attribut aria-* invalide ou mal utilisé.
Ordre des titres	Hiérarchie h1 → h2 → h3 respectée sur toutes les pages.
lang="fr" sur <html>	Présent sur toutes les pages.
Landmark <main>	Un seul <main> par page.
Boutons accessibles	Tous les boutons ont un nom accessible.
Contraste couleurs	Ratios conformes WCAG AA sur l'ensemble des pages.
Taille des cibles tactiles	Toutes les cibles ≥ 44×44 px.
Viewport	user-scalable=no absent — zoom utilisateur non bloqué.

5. Bonnes pratiques — Score 96 / 100

Score identique sur toutes les pages et les deux modes. Il est dû à une seule erreur console : la réponse HTTP 401 sur `/api/v1/auth/me`, comportement attendu de l'application.

Erreur console	Cause
401 on <code>/api/v1/auth/me</code>	Au chargement de chaque page, Angular vérifie le statut de session. Pour un visiteur non authentifié, l'API répond 401 — comportement correct, l'app s'initialise alors en mode non connecté. ☐

Audits réussis	Résultat
HTTPS	Certificat TLS valide sur Hetzner — actif sur toutes les pages.
DOCTYPE HTML5	<!DOCTYPE html> présent.
Encodage charset	<meta charset="UTF-8"> présent.
Pas d'APIs dépréciées	Aucune API obsolète utilisée.
Pas de cookies tiers	Aucun cookie tiers détecté.
Images aux bonnes proportions	Toutes les images respectent leur ratio naturel.
JavaScript / CSS	0 octet de JS ou CSS non minifié dans l'application.

6. SEO — Score 100 / 100

Score parfait sur l'intégralité des pages. Le site est entièrement crawlable, indexable et conforme aux bonnes pratiques de référencement.

Critère	Résultat
Balise <title>	Présente, unique et descriptive sur chaque page.
Meta description	Présente et pertinente sur chaque page.
Pages non bloquées	Aucune directive noindex — toutes les pages sont crawlables.
robots.txt	Fichier valide et accessible.
Liens descriptifs	Aucun lien générique.
Images avec alt	Attribut alt présent sur toutes les images.
Code HTTP 200	Toutes les pages répondent 200 OK.

7. Pistes d'amélioration

Les points suivants constituent des axes d'évolution prioritaires identifiés à l'issue de l'audit. Ils ne remettent pas en cause la qualité du projet actuel mais tracent la feuille de route technique pour une version future.

Amélioration	Description et impact attendu
Upload d'images hébergées en propre	Priorité haute. Les images de recettes sont actuellement référencées par URL externe (CDN tiers). Implémenter un système d'upload permet de stocker les images sur le serveur Hetzner, d'éliminer la dépendance aux CDN tiers et de supprimer le CLS de 0,37 sur la page d'accueil. Impact direct : Performance page d'accueil Desktop estimée à 95+, LCP mobile sur /recipes ramené sous 2,5 s.
Attributs width/height sur les images dynamiques	Priorité haute. Ajouter width et height explicites sur les balises des recettes permet au navigateur de réserver l'espace avant le chargement de l'image, éliminant le layout shift même avec des images externes.
Lazy loading sur les images hors viewport	Priorité moyenne. Ajouter loading="lazy" sur les images de la liste /recipes améliore le LCP mobile en ne chargeant que les images visibles à l'écran.
Optimisation et conversion WebP	Priorité moyenne. Convertir les images uploadées en WebP et les redimensionner côté serveur réduit leur poids de 30 à 50 %, améliorant les performances mobiles sur les connexions lentes.

8. Conclusion

L'application Recipe Shelter Angular démontre un niveau technique élevé confirmé par l'audit Lighthouse sur site en production. Sur les 4 catégories et les 10 pages auditées (5 Desktop + 5 Mobile) :

Catégorie	Résultat global
Accessibilité	100 / 100 sur 10/10 pages — Conformité WCAG AA complète.
SEO	100 / 100 sur 10/10 pages — Site entièrement indexable et crawlable.
Bonnes pratiques	96 / 100 sur 10/10 pages — Un seul point : vérification d'auth 401, comportement attendu.
Performance Desktop	82–100 selon la page — Excellent sur 4/5 pages. CLS causé par les images tierces sur la page d'accueil.
Performance Mobile	86–95 selon la page — Cohérent. LCP influencé par les images tierces sur /recipes.

Le seul point d'amélioration identifié — le CLS de la page d'accueil et le LCP mobile sur /recipes — a une cause unique et clairement identifiée : l'hébergement des images sur des serveurs tiers. L'implémentation d'un système d'upload d'images en propre constitue la prochaine étape naturelle du projet.